

Keliling dan Luas Bangun Datar Dasar - Nicholas

Created: 05/06/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Keliling dan Luas Bangun Datar Dasar

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menghitung keliling dan luas persegi serta persegi panjang yang melibatkan variabel aljabar.
- Menganalisis hubungan antara perubahan panjang sisi terhadap perubahan luas pada bangun datar.
- Menyelesaikan masalah kontekstual kompleks yang menggabungkan konsep keliling dan luas lahan.
- Mengonstruksi model matematika dalam bentuk ekspresi aljabar untuk merepresentasikan luas area yang tidak diketahui.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke tantangan baru, kita pemanasan dulu ya dengan kuis cepat di chatbox. Kita akan review aljabar kemarin. Siap? Oke, pertanyaan 1: Jika variabel 'x' adalah harga buku, bagaimana menuliskan '3 buku lebih mahal 5000'? Pertanyaan 2: Sebutkan konstanta dari $-4a + 12$. Pertanyaan 3: Ubah kalimat 'dua kali umur Nicholas dikurangi 3' jadi aljabar. Pertanyaan 4: Berapa variabel pada ekspresi $2x + 3y - 5$?

Activities:

- *Quick-fire chatbox response*
- *Identify variables and constants in mixed expressions*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Nicholas, bayangkan kamu adalah direktur pembangunan sebuah stadion. Kamu punya lahan terbatas namun ingin kapasitas penonton maksimal. Memahami keliling dan luas bukan cuma soal rumus, tapi soal efisiensi biaya. Kalau kamu salah hitung keliling, kamu bakal rugi beli pagar. Kalau salah luas, rumputnya kurang! Kita akan pakai kemampuan aljabarmu tadi untuk mendesain ini.

Activities:

- *Diskusi singkat visualisasi penggunaan lahan*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat rumus dasar di SD? Luas persegi panjang adalah Panjang dikali Lebar. Keliling adalah jumlah semua sisi. Tapi hari ini, kita naik level. Bagaimana jika panjangnya adalah $(x + 5)$? Kita akan menggabungkan aljabar ke dalam geometri.

Activities:

- *Menuliskan rumus $L = p \times l$ dan $K = 2(p+l)$ di whiteboard*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Lihat tantangan ini: Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang $2x$ meter dan lebar $(x - 3)$ meter. Jika $x = 10$, berapa luasnya? Bagaimana jika kita tidak tahu x , bisakah kita membuat rumusnya? Ini yang disebut ekspresi aljabar untuk luas. Mari kita bongkar cara mengerjakannya langkah demi langkah.

Activities:

- *Modeling substitusi variabel ke dalam rumus luas*
- *Ekspansi aljabar sederhana (distributif)*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu di layar. Ayo kita gambar persegi panjang bersama. Panjangnya $3y$ dan kelilingnya $20y$. Berapa lebarnya dalam variabel y ? Ingat, Keliling = $2(p+l)$. Jangan terburu-buru, bagi dua dulu kelilingnya agar kita dapat $p + l$.

Activities:

- *Step-by-step solving di whiteboard bersama guru*
- *Membedakan hasil akhir jika nilai variabel diberikan*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini adalah 'Misi Mandiri'. Ada 3 soal di layar. Satu soal tentang desain ubin, satu tentang kebun. Kerjakan di kertasmu dulu, lalu tunjukkan jalannya ke kamera atau tulis di whiteboard digital ya. Hati-hati dengan soal nomor 3, itu soal jebakan tentang perbandingan luas!

Activities:

- *Solving 3 hard level problems independently*
- *Explaining the logic behind the answer*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa Nicholas! Kamu sudah berhasil memadukan aljabar dan geometri. Apa hal tersulit hari ini? (Tunggu jawaban). Ingat, matematika itu seperti membangun rumah, fondasi aljabarmu penting untuk topik ini. Jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk melihat catatan belajarmu hari ini ya!

Activities:

- *Refleksi diri*
- *Summary rumus utama*

Homework

Medium Questions:

1. Sebuah persegi memiliki sisi $4x$ cm. Tentukan kelilingnya dalam x .
2. Luas persegi panjang adalah 48 cm^2 . Jika lebarnya 6 cm , berapakah kelilingnya?
3. Tentukan luas persegi jika kelilingnya adalah 32 cm .
4. Sebuah persegi panjang punya panjang 12 cm dan lebar $(y + 2) \text{ cm}$. Tuliskan ekspresi luasnya.

Hard Questions:

1. Jika panjang persegi panjang adalah $(2x + 10) \text{ cm}$ dan lebarnya $x \text{ cm}$, sedangkan kelilingnya adalah 80 cm , tentukan nilai x .
2. Dua buah persegi memiliki sisi s_1 dan s_2 . Jika $s_1 = 2 * s_2$, buktikan bahwa Luas persegi pertama adalah 4 kali luas persegi kedua.
3. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang $(3a) \text{ m}$ dan lebar $(2a - 5) \text{ m}$. Jika $a = 4$, hitung selisih antara keliling dan luasnya.
4. Keliling sebuah persegi sama dengan keliling persegi panjang yang berukuran $10 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$. Hitunglah luas persegi tersebut.
5. Sebuah bingkai foto lebar 2 cm dipasang mengitari foto berukuran $10 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$. Hitunglah luas seluruh bingkai tersebut (hanya luas bingkainya).

6. Persegi panjang A memiliki $p=12$, $l=8$. Jika panjangnya ditambah 25% dan lebarnya dikurangi 25%, apakah luasnya tetap sama? Buktikan dengan perhitungan.

Answer Key:

$$K = 16x \quad (4 \times 4x)$$

$$P = 8, K = 28 \text{ cm} \quad (48/6 = 8; 2 \times (8+6))$$

$$L = 64 \text{ cm}^2 \quad (\text{Sisi} = 32/4 = 8; 8 \times 8)$$

$$L = 12y + 24 \quad (12 \times (y+2))$$

$$x = 10 \quad (2(2x+10)+x)=80 \rightarrow 6x+20=80 \rightarrow 6x=60$$

$$L_1 = (2s_2)^2 = 4s_2^2; L_2 = s_2^2. \text{ Terbukti } L_1 = 4 \times L_2$$

$$K = 34, L = 36, \text{ Selisih} = 2 \quad (a=4: p=12, l=3)$$

$$L = 64 \text{ cm}^2 \quad (K_{pp}=32, S_{pp}=8, L_{pp}=64)$$

$$L_{\text{total}} - L_{\text{foto}} = (14 \times 19) - (10 \times 15) = 266 - 150 = 116 \text{ cm}^2$$

$$\text{Tidak. } L_{\text{awal}}=96, L_{\text{baru}}=15 \times 6 = 90. \text{ Berkurang } 6 \text{ cm}^2.$$

REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Nicholas - 'Dua kali x ditambah 10': $2x + 10$

REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Nicholas - 'Harga 3 kg apel jika 1 kg adalah $(a - 2000)$ ': $3a - 6000$

REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Nicholas - 'Setengah dari kuadrat b': $\frac{1}{2} \times b^2$

REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Nicholas - 'Selisih antara 20 dan tiga kali y': $20 - 3y$

REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - Koefisien x pada $5 - 2x + y$: -2

REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - Konstanta pada $3x^2 - 7x - 10$: -10

REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - Jumlah suku pada $4a + 2b - c + 9$: 4

REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - Sebutkan variabel pada $10p - 5q$: p dan q

Parent Reminder

Update Belajar Nicholas: Geometri & Aljabar

Hari ini Nicholas belajar topik menantang: menggabungkan konsep Keliling & Luas dengan Aljabar. Ia mulai belajar mendesain area seperti arsitek! Mohon bantuannya untuk memastikan Nicholas mengerjakan tugas mandiri agar pemahaman aljabar dan geometrinya semakin kuat. Akses materi lengkap di <https://learn.algonova.id/login>